PROJECT THỰC HÀNH PYTHON

QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN VÀ TẠO WEB APP

1. Mục tiêu

Sử dụng Python và Pandas để tạo bảng dữ liệu điểm của sinh viên, tính điểm tổng kết, xếp loại, thực hiện một số thống kê cơ bản và trực quan hóa dữ liệu. Sau đó sử dụng Streamlit để tạo một Web App đơn giản.

2. Yêu cầu thực hiện bằng Python/Pandas

Yêu cầu 1. Tạo DataFrame

-Tạo DataFrame chứa thông tin của 10 sinh viên: Họ và tên, Điểm chuyên cần, Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ

- Hiển thị bảng dữ liệu.

Yêu cầu 2. Tính điểm tổng kết

Tính điểm tổng kết theo công thức:

Điểm tổng kết = 20% × Chuyên cần + 30% × Giữa kỳ + 50% × Cuối kỳ

Thêm kết quả vào cột Tong_ket của DataFrame.

Yêu cầu 3. Xếp loại sinh viên

Dựa vào điểm tổng kết, tạo thêm cột Xep_loai theo quy định sau:

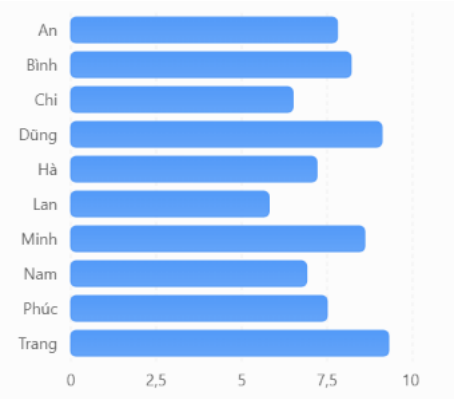
Điểm tổng kết	**Xếp loại**
≥ 8.5	Giỏi
7.0 – < 8.5	Khá
5.0 – < 7.0	Trung bình
< 5.0	Yếu

Yêu cầu 4. Thống kê

- Tính điểm tổng kết trung bình của lớp.
- Tìm sinh viên có điểm tổng kết cao nhất.
- Tìm sinh viên có điểm tổng kết thấp nhất.
- Đếm số sinh viên đạt (điểm tổng kết ≥ 5).

Yêu cầu 5. Trực quan hóa

Sử dụng Matplotlib vẽ biểu đồ cột thể hiện điểm tổng kết của 10 sinh viên. Biểu đồ phải có tiêu đề, tên sinh viên và trục điểm.



4. Tạo Web App bằng Streamlit

Từ chương trình trên, tạo một ứng dụng đơn giản bằng Streamlit với các yêu cầu sau:

- Hiển thị tiêu đề: QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN-
- Hiển thị bảng điểm của 10 sinh viên gồm: Họ tên, Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ, Tổng kết và Xếp loại.
- Hiển thị điểm trung bình của lớp.
- Hiển thị sinh viên có điểm tổng kết cao nhất và thấp nhất.
- Hiển thị số sinh viên đạt.
- Tạo danh sách xổ xuống (Selectbox) để người dùng chọn một sinh viên.
- Khi chọn sinh viên, hiển thị điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ, Điểm tổng kết và Xếp loại của sinh viên đó.
- Hiển thị biểu đồ cột điểm tổng kết của 10 sinh viên.
- **Hiển thị họ tên và MSSV của người tạo ứng dụng ở cuối trang Web App, với kích thước chữ nhỏ.**

Nhờ ChatGPt hướng dẫn cách đưa các đoạn code lên Github, sau đó tạo app trên Streamlit.

5. Sản phẩm cần đạt

Chương trình phải chạy được, tính đúng điểm tổng kết và xếp loại. Web App phải hiển thị được bảng điểm, thông tin thống kê, danh sách chọn sinh viên và biểu đồ.

6. Yêu cầu nộp bài

- File pdf (TenSTT_pythonproject.pdf) : chụp tất ca các đoạn code và kết quả chạy được trên colab.
  - File notebook trên colab: TenSTT_pythonproject
  - Mỗi đoạn code đánh số và ghi chú.
    #1. Tạo frame
    #2.Tính điểm tổng kết
    #3. Thống kê
    ….
- Link Web App Streamlit có thể truy cập và chạy được.

Lưu ý: Sinh viên được phép sử dụng AI để hỗ trợ viết và sửa code, nhưng phải hiểu chương trình và có khả năng giải thích các phần chính khi được yêu cầu.